طول و سطح

فعّالیت

۱ــ کارهای یک هفته‌ی اخیر خود را مرور کنید. دو مورد از مواردی را که نیاز به دانستن اندازه‌ای داشتید، بنویسید و با هم‌گروهی‌هایتان مطرح کنید.

۲ــ بعضی از مواردی که اندازه‌گیری آن را قبلاً یاد گرفته‌ایم، در جدول سمت راست آمده است.

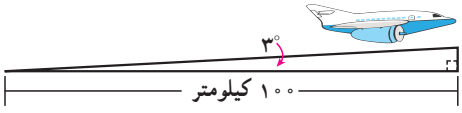
الف) واحدهای مربوط به هر کدام را از کادر سمت چپ انتخاب کنید و از کوچک به بزرگ در جدول در جای مناسب بنویسید.

	واحد (از کوچک به بزرگ)
طول	
زمان	
سطح	
جرم	
زاویه	
حجم	میلی‌لیتر (سانتی‌متر مکعّب) ــ لیتر ــ متر مکعّب

روز	کیلوگرم	سانتی‌متر مربّع
متر	دقیقه	درجه
گرم	میلی‌لیتر	کیلومتر
ثانیه	متر مربّع	لیتر
سانتی‌متر	سانتی‌متر مکعّب	میلی‌متر
متر مکعّب	ساعت	کیلومتر مربّع

ب) هریک از تصویرهای زیر به کدام‌یک از موارد جدول اشاره می‌کند؟ مانند نمونه زیر آن بنویسید.

پ) شما هم برای هر مورد مثالی متفاوت بزنید.









(حجم)





کار در کلاس

در هریک از موارد زیر کدام مقدار را اندازه می‌گیریم؟ دور آن خط بکشید.

الف) دور کمر — سطح / طول

ب) مدّت بارش باران — حجم / زمان

پ) سنگینی میوه — جرم / حجم

ت)  — زاویه / سطح

ث) زیربنای ساختمان — سطح / حجم

ج) ارتفاع کوه دماوند — حجم / طول

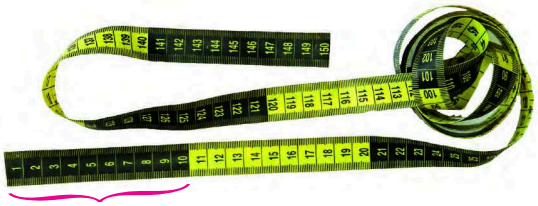
فعّالیت

۱ــ یک مترِ خیّاطی بردارید. طول آن چند سانتی‌متر است؟ _____

چند متر است؟ _____

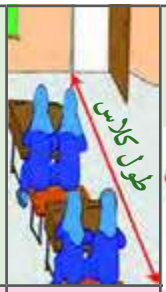
با توجّه به اینکه هر ده سانتی‌متر یک دسی متر است،

متر خیّاطی چند دسی متر است؟ _____



۱ دسی‌متر

۲ــ اندازه‌های زیر را در مورد خودتان حدس بزنید و در جدول بنویسید. سپس به کمک ابزار مناسب، اندازه‌گیری و جدول را کامل کنید.

						
حدس						_____
طول						۱
واحد						متر

کار در کلاس

۱ــ در جاهای خالی واحد مناسب بنویسید.

۱ متر × ۱۰۰۰ = ۱ کیلومتر

۱ _____ × ۱۰ = ۱ متر

۱ _____ × ۱۰ = ۱ _____

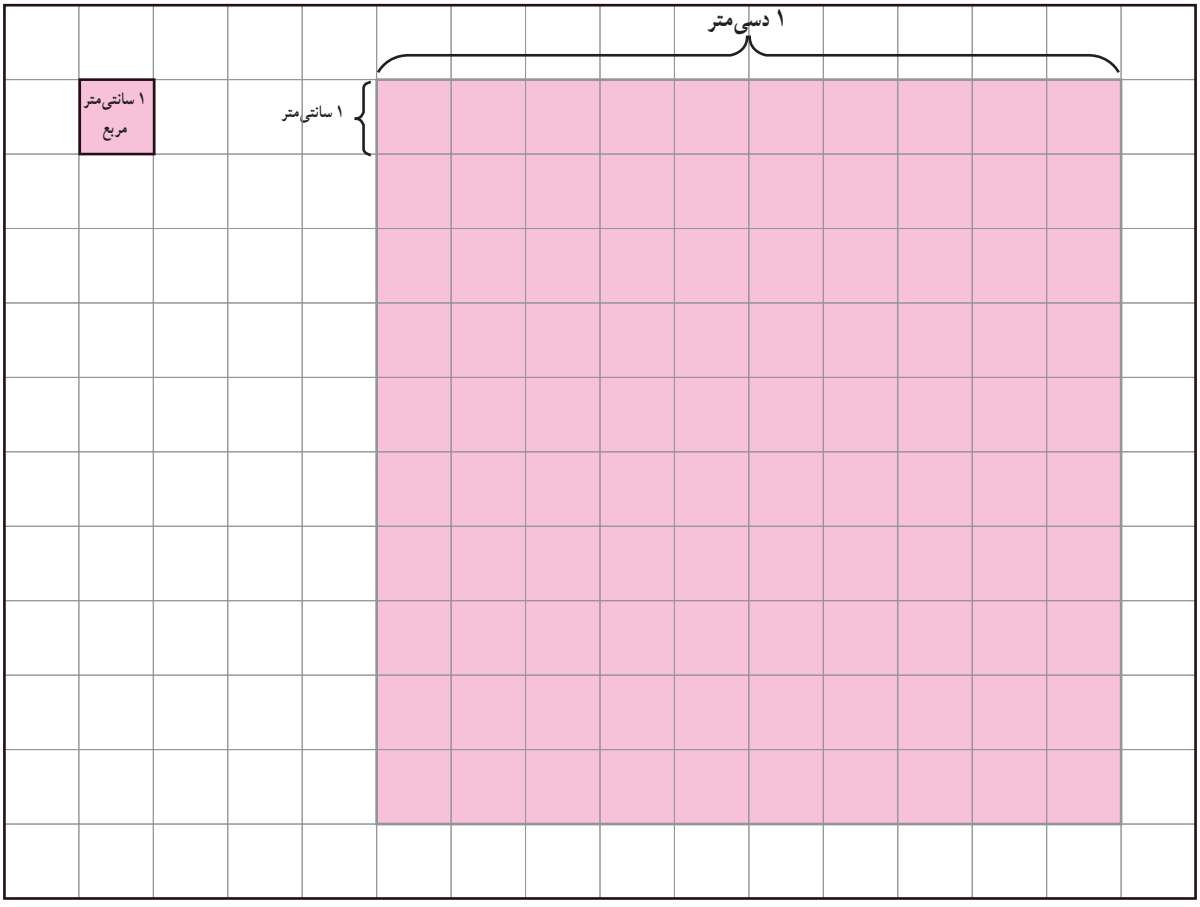
۱ _____ × ۱۰ = ۱ _____

۲ــ طول قدم‌های مجید تقریباً ۰/۵ متر است. مجید چند قدم باید بردارد تا یک کیلومتر رفته باشد؟

فعّالیت

۱ــ الف) کف دست خود را روی مربع‌های زیر بگذارید و دور آن را خط بکشید. مساحت کف دست شما تقریباً _____ سانتی‌مترمربع است.

ب) به کمک سطح دست خود، دو چیز مثال بزنید که مساحت آن بین ۲ تا ۶ دسی‌متر مربع باشد.



پ) سطح مستطیلی به مساحت ۱۲ سانتی‌مترمربع از مربع‌های بالا را رنگ کنید. این مستطیل سطح چه چیز واقعی می‌تواند باشد؟

سانتی‌متر _____ = عرض مستطیل سانتی‌متر ___ = طول مستطیل

۲ــ کف کلاس یک مربع بکشید که هر ضلع آن ۱۰ دسی‌متر یا ۱ متر باشد.
داخل این مربع بایستید. چند نفر جا شدید؟



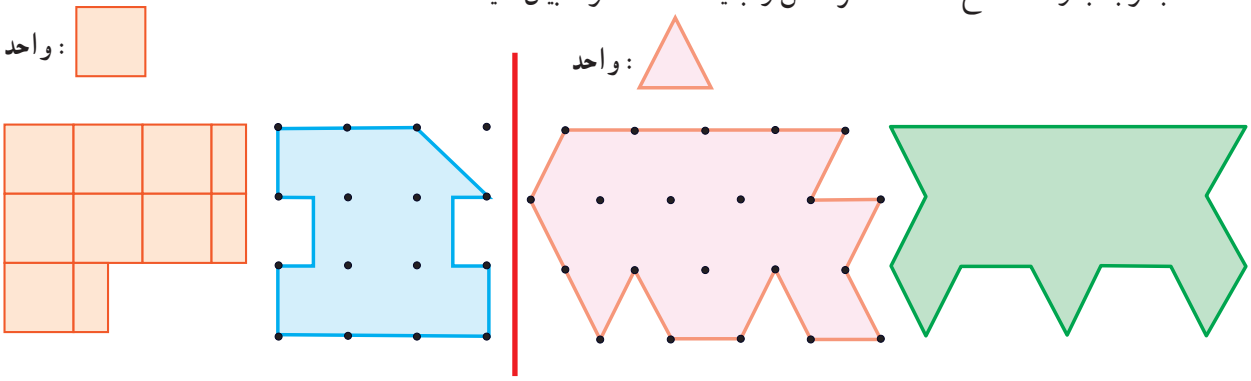
۳ــ در تصویر روبه‌رو مساحت کف کلاس چند مترمربع است؟ با یک عدد مخلوط بیان کنید.

برای دقیق‌تر شدن اندازه‌ی سطح پیشنهاد می‌کنید از چه واحدی استفاده کنیم؟



کار در کلاس

با توجّه به واحد سطح، مساحت هر شکل را با یک عدد مخلوط بیان کنید.



فعّالیت

اگر مساحت زمینی ۱۰۰۰۰ مترمربّع باشد، مساحت آن یک هکتار است. معمولاً مساحت زمین‌های کشاورزی را با واحد هکتار بیان می‌کنند.



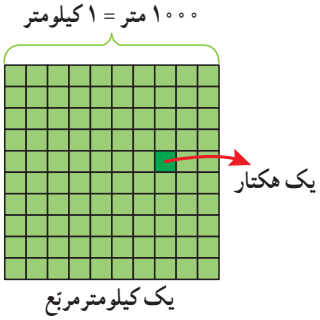
۱ــ مساحت زمین مشهدی غلام یک هکتار است. هر ضلع آن چند متر می‌تواند باشد؟

۱۰۰۰۰ مترمربّع = ۱۰۰ متر × ۱۰۰ متر

یک مثال دیگر بزنید. ۱۰۰۰۰ مترمربّع = _____ × _____

اگر مربّعی داشته باشیم که هر ضلع آن ۱۰۰۰ متر یا یک کیلومتر باشد، مساحت آن یک کیلومترمربّع است.

۲ــ هر کیلومترمربّع چند هکتار است؟



_____ کیلومترمربّع = ۱ کیلومتر × ۱ کیلومتر

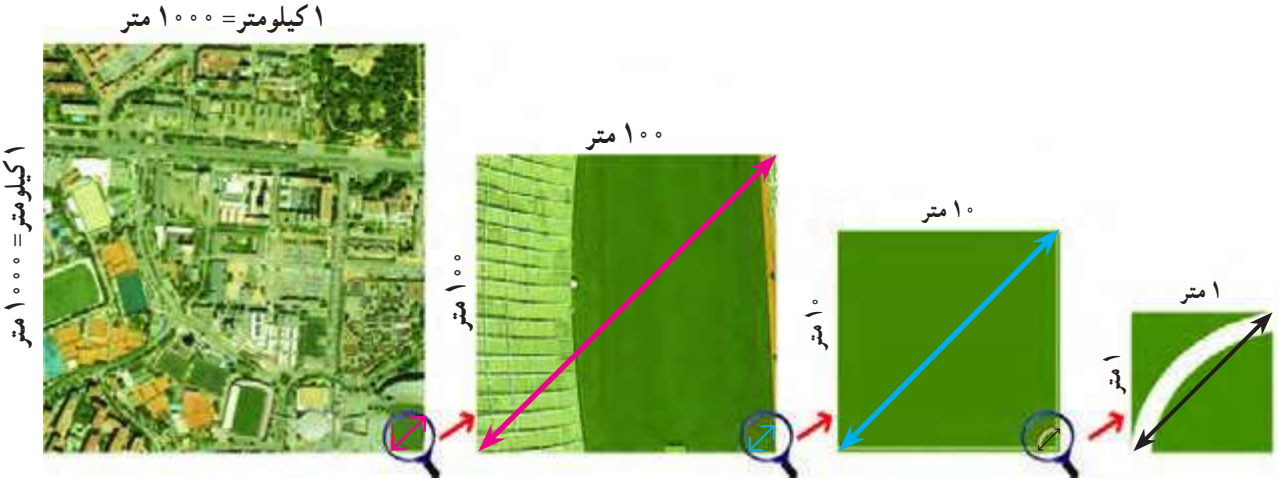
_____ مترمربّع = ۱۰۰۰ متر × ۱۰۰۰ متر

کار در کلاس

۱ــ در جای خالی عدد یا واحد یا مثال مناسب بنویسید.

- طول تخته‌ی کلاس بین ۲ و ۳ _____ است.
- _____ یک دسی‌مترمربّع است.
- قطر دگمه‌ی لباس _____ میلی‌متر است.
- مساحت منزلی ۷۵ _____ است.
- مساحت _____ ۶ هکتار است.
- مساحت دریاچه‌ی خزر ۳۷۰ هزار _____ است.

۲ــ هریک از تصویرهای زیر سطح چه چیز واقعی می‌تواند باشد؟



۳ــ به کمک جدول تناسب، واحدها را به هم تبدیل کنید.

کیلومترمربّع	۱	ــــــ
هکتار	ــــــ	۹۰۰

کیلومترمربّع	۱	۲۰
مترمربّع	ــــــ	ــــــ

مترمربّع	۱	ــــــ
سانتی‌مترمربّع	۱۰۰۰۰	۶۰۰۰

۴ــ تحقیق کنید :

مساحت کشور ایران ــــــ (واحد : ــــــ) مساحت استان شما : ــــــ (واحد : ــــــ)

مساحت زمین والیبال ــــــ (واحد : ــــــ) مساحت مدرسه‌ی شما : ــــــ (واحد : ــــــ)

تمرین

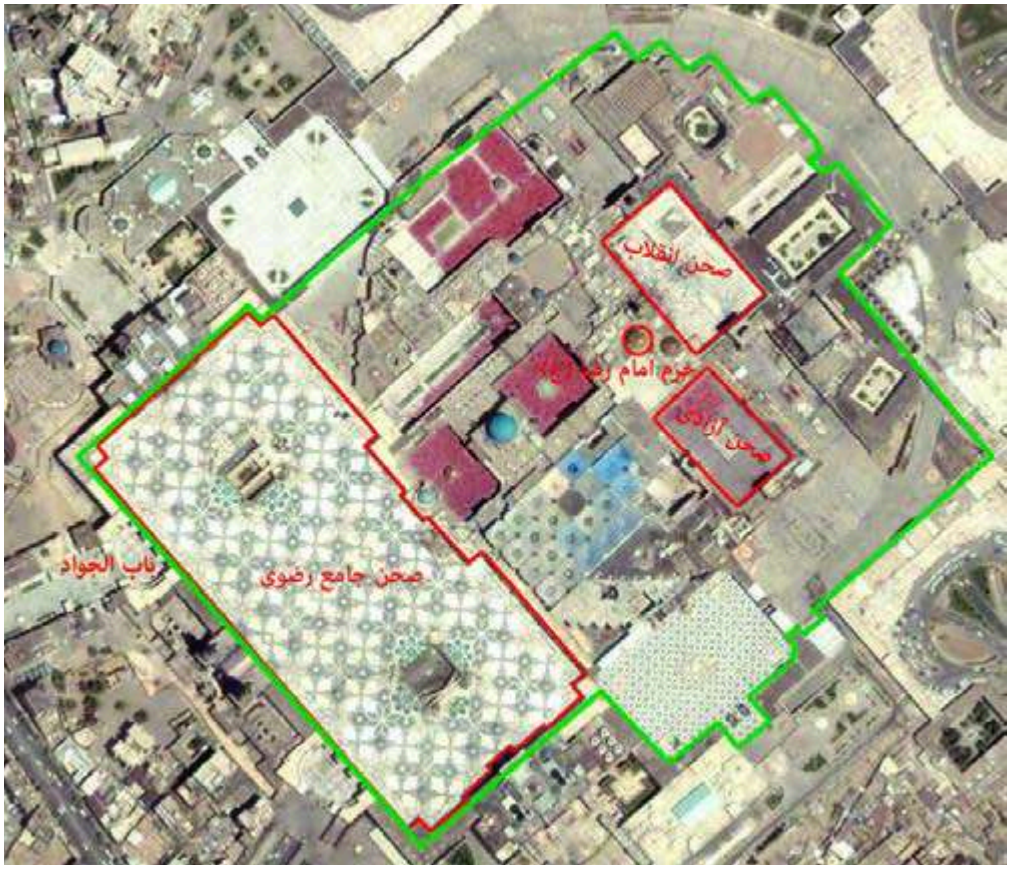
۱ــ در خانه بگردید. سطح‌هایی پیدا کنید که به شکل مربّع یا مستطیل باشد. مساحت آنها را پیدا کنید و در جدول بنویسید.

	مساحت کمتر از ۱۰۰ سانتی‌مترمربّع			مساحت بین ۱۰۰ و ۱۰۰۰۰ سانتی‌مترمربّع			مساحت بین ۱ تا ۲۰ مترمربّع		
سطح									
طول (واحد)									
عرض (واحد)									
مساحت (واحد)									

۲ــ سطح کلّ حرم امام رضا (ع) (بخش سبز رنگ) تقریباً چند مترمربّع است؟

الف) سطح صحن جامع رضوی تقریباً چندمتر مربّع است؟ ب) از باب‌الجواد تا حرم امام‌رضا (ع) چند متر است؟

پ) مساحت صحن انقلاب بزرگ‌تر است یا صحن آزادی؟ چقدر؟



هر یک سانتی‌متر بر روی نقشه برابر ۳۳ متر بر روی زمین است.

۳ــ در نزدیکی رودبار زمینی به مساحت ۶ کیلومترمربّع زیر کشت زیتون است. اگر سالانه از هر هکتار آن ۱۶۰۰۰ کیلوگرم زیتون به‌دست آید، و هر کیلوگرم زیتون به قیمت ۱۲۰۰۰ تومان صادر شود، درآمد سالانه‌ی حاصل از این زمین چقدر است؟



۴ــ یک مترمربّع صفحه‌ی خورشیدی با استفاده از تابش خورشید در هر ساعت حدود ۲۰۰ وات برق تولید می‌کند (این مقدار به اندازه‌ی روشن‌نگه‌داشتن ۱۰ لامپ ۲۰ وات است). اگر روزانه ۸ ساعت آفتاب بتابد، هر مترمربّع صفحه‌ی خورشیدی در یک ماه چند وات برق تولید می‌کند؟

برای تولید ۱۲۰ کیلووات برق در یک ماه چه سطحی از صفحه لازم است؟